

TheKnife

Manuale Utente

Guida all'utilizzo dell'applicazione

Daniele Montefiore — Matricola 736906 — Sede VA
Laboratorio Interdisciplinare B — a.a. 2024/2025
Università degli Studi dell'Insubria

Indice

1. Introduzione
2. Requisiti e installazione
3. Avvio dell'applicazione
4. Schermata iniziale: login, registrazione, accesso guest
5. Registrazione di un nuovo utente
6. Schermata principale e ricerca dei ristoranti
7. Dettaglio di un ristorante e recensioni
8. Funzionalità per i clienti registrati
9. Funzionalità per i gestori (ristoratori)
10. Messaggi di errore e risoluzione dei problemi

1. Introduzione

TheKnife è una piattaforma client/server che consente di trovare ristoranti in tutto il mondo e di selezionarli in base al luogo, alla tipologia di cucina, alla fascia di prezzo, alla disponibilità del servizio di delivery e della prenotazione online. Gli utenti registrati come *clienti* possono gestire una lista di ristoranti preferiti e inserire, modificare o cancellare le proprie recensioni; gli utenti registrati come *gestori* possono inserire i propri ristoranti, consultare il riepilogo delle valutazioni ricevute e rispondere alle recensioni.

La piattaforma contiene oltre 17.000 ristoranti tratti dal dataset della Guida Michelin.

2. Requisiti e installazione

- **Java 21** o superiore (JDK)
- **Apache Maven 3.9+** (solo per compilare dai sorgenti)
- **PostgreSQL 15+** in esecuzione

TheKnife funziona senza differenze su **Windows**, **macOS** e **Linux**: i comandi `psql` e `java -jar` di questo manuale sono identici sulle tre piattaforme e vanno digitati così come sono scritti (anche le barre `/` nei percorsi funzionano ovunque, Windows compreso). Cambia solo come si avvia PostgreSQL e quale terminale si apre, indicato qui sotto.

2.1 Preparazione del database

1. Aprire un terminale: **Prompt dei comandi** o **PowerShell** su Windows, **Terminale** su macOS e Linux.
2. Avviare PostgreSQL, se non è già in esecuzione:

Sistema	Come avviarlo
Windows	Di norma parte da solo come servizio all'accensione del PC. In caso contrario: <code>services.msc</code> → cercare <code>postgresql-x64-15</code> → Avvia (oppure aprire pgAdmin).
macOS	Con Postgres.app: aprire l'applicazione dalle Applicazioni. Con Homebrew: <code>brew services start postgresql@15</code>
Linux	<code>sudo systemctl start postgresql</code>

3. Creare database e tabelle con un unico comando (dalla cartella del progetto): `psql -d postgres -f src/main/sql/schema.sql`

Lo script crea il database `dbtk` se non esiste, vi si connette e crea tabelle e indici; rieseguirlo è innocuo.

4. Spostarsi nella cartella che contiene `michelin_my_maps.csv` e importare il dataset (\copy risolve i percorsi relativi rispetto alla cartella corrente, non rispetto alla posizione dello script):

```
cd src/main/sql
psql -d dbtk -f popola.sql
```

Se il terminale non riconosce `psql` («comando non trovato» / «non è riconosciuto come comando interno»), significa che non è nel PATH di sistema: su Windows si trova tipicamente in `C:\Program Files\PostgreSQL\15\bin\psql.exe` (usare il percorso completo, oppure aggiungere quella cartella al PATH); su macOS con Postgres.app in `/Applications/Postgres.app/Contents/Versions/15/bin/psql`.

2.2 Compilazione (facoltativa)

Gli eseguibili sono già forniti nella cartella `bin/`. Per ricompilarli dalla cartella radice del progetto:

```
mvn clean package
```

Il comando produce `bin/serverTK.jar` e `bin/clientTK.jar`.

2.3 Utenze demo

`schema.sql` crea, oltre alle tabelle, due utenze già registrate (una per ruolo): servono per provare subito l'applicazione, senza dover prima passare dalla registrazione. Sono pensate solo per la prova dell'applicazione.

Ruolo	E-mail	Password
CLIENTE	<code>cliente@theknife.it</code>	<code>cliente123</code>
GESTORE	<code>gestore@theknife.it</code>	<code>gestore123</code>

Entrambe le utenze hanno domicilio *Varese*. L'utenza gestore non possiede ancora alcun ristorante: può inserirne uno nuovo (paragrafo 9.1) oppure prendere in gestione uno di quelli già presenti in elenco (paragrafo 9.2), per provare anche il riepilogo delle valutazioni e la risposta alle recensioni.

3. Avvio dell'applicazione

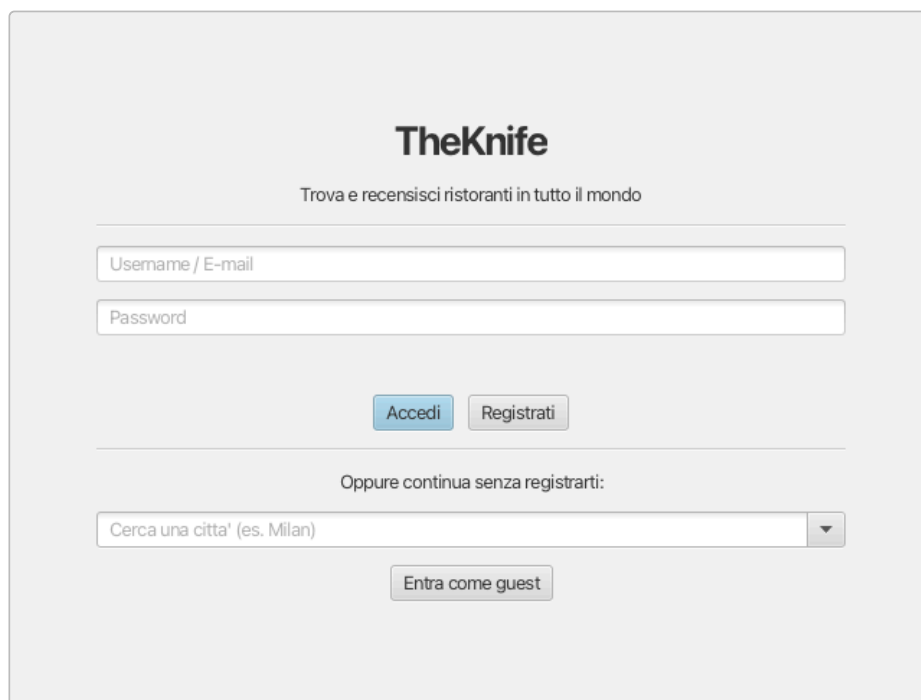
Dalla cartella del progetto, in un terminale (vedi paragrafo 2.1 per come aprirlo su ciascun sistema operativo); i comandi sono gli stessi su Windows, macOS e Linux:

1. Avviare **prima il server**: `java -jar bin/serverTK.jar`
Il server chiede host del DB (invio per `localhost:5432`), nome del database (invio per `dbtk`), utente e password PostgreSQL. Se la connessione riesce, stampa «*Server in ascolto sulla porta 4444...*».
2. Avviare **uno o più client**, anche da altri computer della stessa rete: `java -jar bin/clientTK.jar`

Il server deve restare in esecuzione finché si usano i client: più utenti possono collegarsi contemporaneamente da postazioni diverse.

4. Schermata iniziale: login, registrazione, accesso guest

All'avvio il client mostra la schermata iniziale:



The screenshot shows the initial login screen of the 'TheKnife' application. At the top, the title 'TheKnife' is displayed in a bold, black font, followed by the tagline 'Trova e recensisci ristoranti in tutto il mondo'. Below this, there are two input fields: 'Username / E-mail' and 'Password'. Underneath these fields are two buttons: 'Accedi' (Login) and 'Registrati' (Register). A horizontal line separates the login section from the guest access section. Below the line, the text 'Oppure continua senza registrarti:' is shown. This is followed by a search input field with the placeholder text 'Cerca una città' (es. Milan) and a dropdown arrow. At the bottom, there is a button labeled 'Entra come guest' (Enter as guest).

Figura 1 — Schermata iniziale

Da qui è possibile:

- **Accedere** con il proprio indirizzo e-mail e la password (pulsante *Accedi*);
- **Registrarsi** come nuovo utente (pulsante *Registrati*);

- **Continuare come guest**, senza registrazione: è sufficiente scegliere una città dal menu a tendina (che si filtra digitando) e premere *Entra come guest*. Il guest può consultare ristoranti e recensioni, ma non può salvarli tra i preferiti né recensire.

5. Registrazione di un nuovo utente



Figura 2 — Modulo di registrazione

Compilare i campi contrassegnati da * (obbligatori): nome, cognome, indirizzo e-mail (che costituisce l'identificativo di accesso), password (da confermare; almeno 8 caratteri, con almeno una lettera e una cifra), luogo del domicilio (menu a tendina con ricerca). La data di nascita è facoltativa. Scegliere infine il tipo di utente:

Ruolo	Cosa può fare
CLIENTE	Cercare ristoranti; gestire una lista di preferiti; scrivere, modificare ed eliminare le proprie recensioni.
GESTORE	Inserire nuovi ristoranti o prendere in gestione uno già presente e privo di titolare; consultare il riepilogo delle valutazioni ricevute; rispondere alle recensioni dei propri ristoranti.

Premere *Registrati*: se l'indirizzo e-mail non è in un formato valido, se è già stato usato per un'altra registrazione, oppure se la password non rispetta i requisiti minimi, viene mostrato un messaggio d'errore. A registrazione completata si torna alla schermata di accesso.

6. Schermata principale e ricerca dei ristoranti

TheKnife Ospite - Milan Esci

Ristoranti

Milan Raggio max km (30) Tipo di cucina Prezzo min € Prezzo max €

☐ Solo con delivery ☐ Solo con prenotazione online Stelle minime: Indifferente Ordina per: Distanza (piu' vicino) Cerca

128 ristoranti vicini a Milan nella fascia di distanza scelta (ordinati dal piu' vicino)

Il Marchese - Osteria Mercato Liquori - Milan Roman, Italian 90€ nessuna recensione 0,2 km
Voce Aimo e Nadia - Milan Italian Contemporary 150€ nessuna recensione 0,3 km
Il Ristorante - Niko Romito - Milan Italian Contemporary 150€ nessuna recensione 0,3 km
Horto - Milan Modern Cuisine, Organic 150€ nessuna recensione 0,3 km
Seta by Antonio Guida - Milan International, Contemporary 150€ nessuna recensione 0,3 km
Pellico 3 - Milan Modern Cuisine, Creative 150€ nessuna recensione 0,4 km
Café Cracco - Milan Classic Cuisine, Italian 90€ nessuna recensione 0,4 km
Cracco in Galleria - Milan Modern Cuisine, Contemporary 150€ nessuna recensione 0,5 km
Armani/Ristorante - Milan Italian Contemporary, Asian Influences 150€ nessuna recensione 0,5 km
Verso Capitaneo - Milan Creative, Mediterranean Cuisine 150€ nessuna recensione 0,5 km
Sadler - Milan Italian, Creative 150€ nessuna recensione 0,6 km
ZELO - Milan Modern Cuisine 150€ nessuna recensione 0,7 km
Frades Porto Cervo - Milan Sardinian, Modern Cuisine 90€ nessuna recensione 0,8 km
Nobuya - Milan Japanese Contemporary, Modern Cuisine 90€ nessuna recensione 0,8 km
Osaka - Milan Japanese, Traditional Cuisine 90€ nessuna recensione 0,9 km
Locanda Perbellini - Milan Italian 50€ nessuna recensione 0,9 km
Pacifico - Milan Peruvian, Asian Influences 90€ nessuna recensione 0,9 km

Doppio click su un ristorante per aprirne il dettaglio e le recensioni

Figura 3 — Schermata principale con l'elenco dei ristoranti vicini

All'apertura, la scheda **Ristoranti** mostra automaticamente l'elenco dei ristoranti vicini al luogo indicato (per il guest) o al proprio domicilio (per gli utenti registrati), ordinati dal più vicino. Ogni riga riporta nome, città, tipo di cucina, prezzo medio, valutazione media con numero di recensioni e distanza in km.

6.1 Criteri di ricerca

Campo	Descrizione
Città *	Obbligatoria. Menu a tendina con ricerca: digitando si filtrano le città disponibili. La ricerca copre anche i dintorni della città scelta.
Raggio max km	Distanza massima dal centro della città scelta. la città indicata è il punto di partenza. Se lasciato vuoto: 30 km.
Tipo di cucina	Filtro per tipologia (es. «Italian», «Sushi»).
Prezzo min / max €	Fascia di prezzo medio in euro (es. «minore di 30€»: lasciare vuoto il minimo e scrivere 30 nel massimo).
Solo con delivery	Se spuntato, mostra solo ristoranti con servizio di delivery.
Solo con prenotazione online	Se spuntato, mostra solo ristoranti prenotabili online.
Stelle minime	Valutazione media minima (da 1 a 5), oppure «Indifferente».
Ordina per	La distanza dal luogo di ricerca (dal più vicino) è sempre il criterio di base. Le altre opzioni aggiungono un criterio con priorità maggiore, applicato prima della distanza: <i>Tipo di cucina</i> (raggruppa i ristoranti per tipologia, in ordine alfabetico), <i>Prezzo: dal più economico</i> , <i>Prezzo: dal più costoso</i> , <i>Valutazione</i> (i ristoranti con recensioni prima, dal voto più alto; quelli senza nessuna recensione dopo). In ogni caso, a parità del criterio scelto, resta sempre prima il ristorante più vicino.

I criteri si possono **combinare liberamente**; premere *Cerca* per aggiornare i risultati. Con *Esci* (in alto a destra) si torna alla schermata iniziale.

7. Dettaglio di un ristorante e recensioni

Con un **doppio click** su un ristorante dell'elenco si apre il dettaglio:

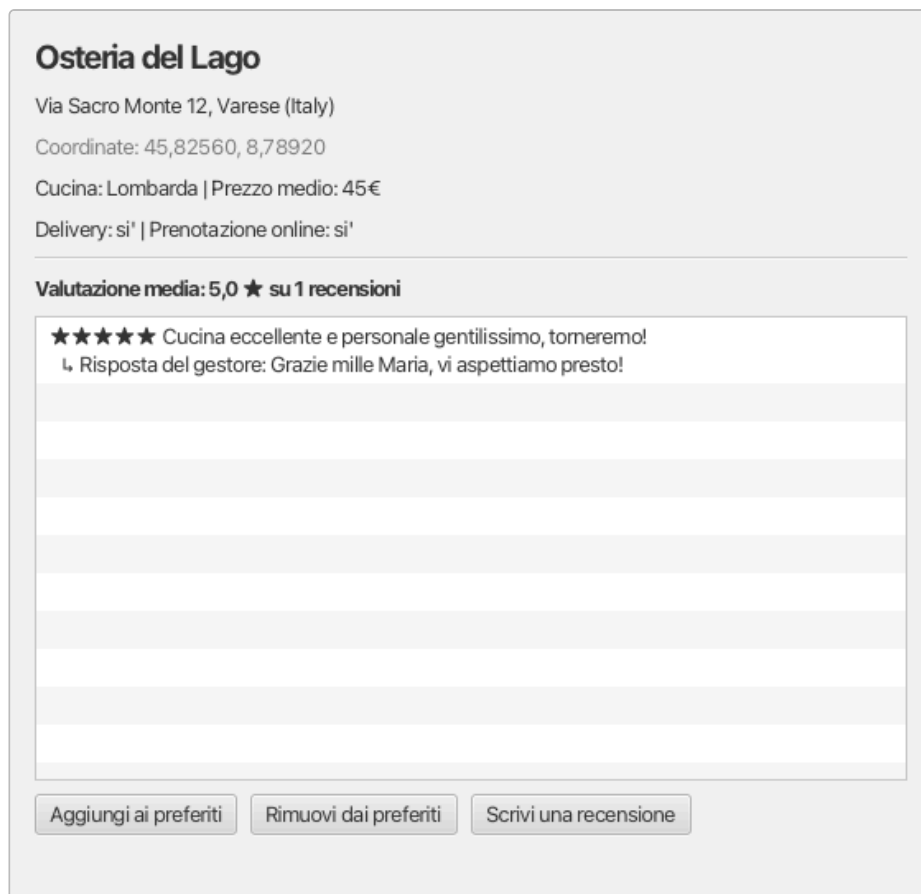


Figura 4 — Dettaglio del ristorante con le recensioni

La finestra mostra le caratteristiche complete (indirizzo, coordinate, cucina, prezzo medio, servizi disponibili), la **valutazione media** con il numero di recensioni e l'elenco delle **recensioni in forma anonima**, con l'eventuale risposta del gestore. Le recensioni sono visibili a tutti, anche senza registrazione.

Se si è loggati come **cliente** sono disponibili i pulsanti *Aggiungi ai preferiti*, *Rimuovi dai preferiti* e *Scrivi una recensione* (numero di stelle da 1 a 5 e un testo). È ammessa **una sola recensione per ristorante**: per cambiarla, usare la scheda *Le mie recensioni*.

8. Funzionalità per i clienti registrati

8.1 Preferiti

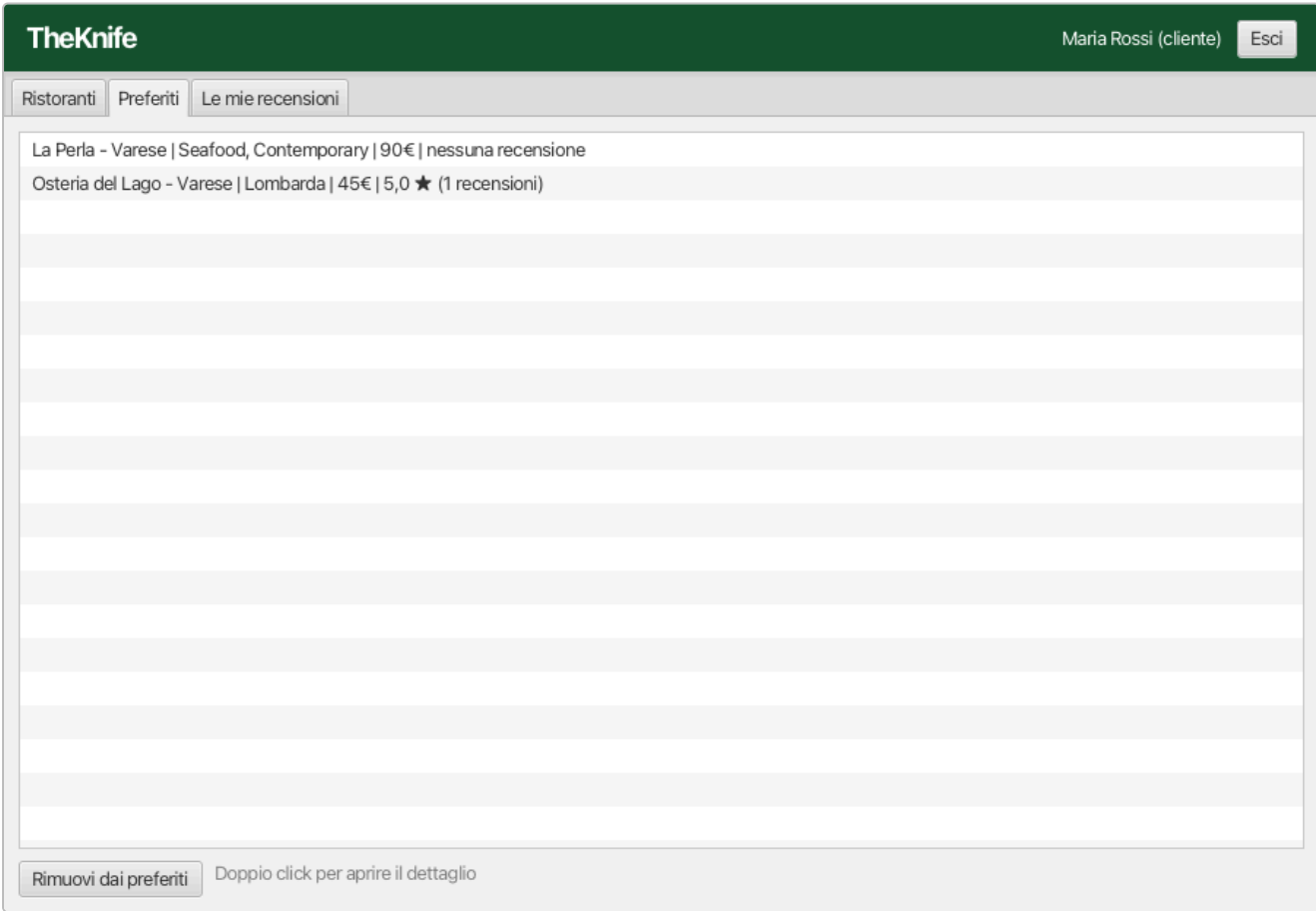


Figura 5 — Scheda Preferiti

La scheda **Preferiti** elenca i ristoranti salvati. Doppio click per aprire il dettaglio; *Rimuovi dai preferiti* per eliminare il ristorante selezionato dalla lista.

8.2 Le mie recensioni

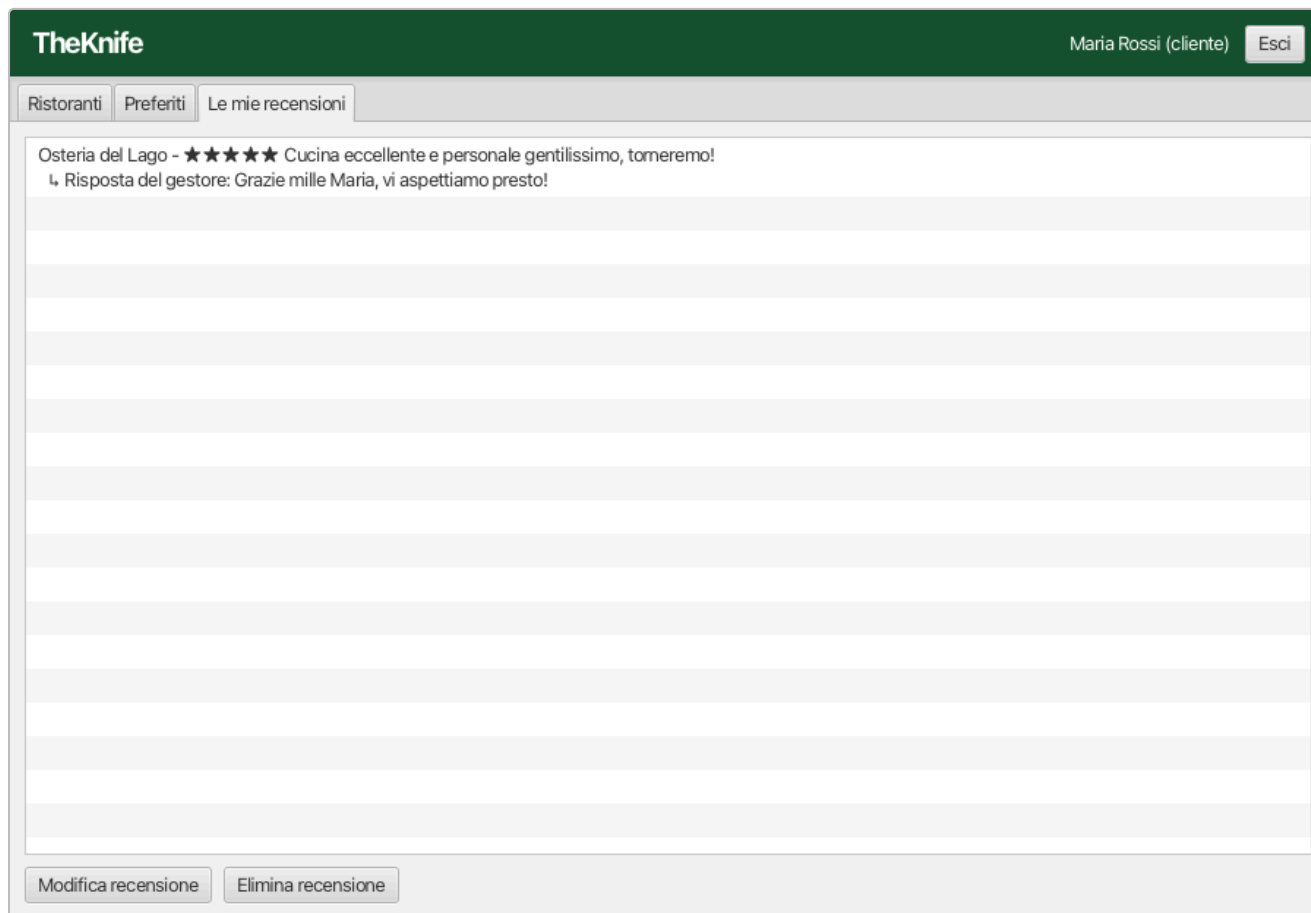


Figura 6 — Scheda Le mie recensioni

La scheda **Le mie recensioni** mostra tutte le recensioni scritte, con il nome del ristorante. Selezionare una recensione e premere:

- *Modifica recensione* per cambiarne stelle e testo;
- *Elimina recensione* per cancellarla (con conferma).

9. Funzionalità per i gestori (ristoratori)

TheKnife Paolo Bianchi (gestore) Esci

Ristoranti I miei ristoranti

Aggiungi ristorante Seleziona un ristorante per vederne le recensioni

Osteria del Lago - Varese | Lombardia | 45€ | 5,0 ★ (1 recensioni)

Recensioni del ristorante selezionato:

★★★★★ Cucina eccellente e personale gentilissimo, torneremo!
↳ Risposta del gestore: Grazie mille Maria, vi aspettiamo presto!

Rispondi alla recensione Al massimo una risposta per recensione

Figura 7 — Scheda I miei ristoranti (gestore)

9.1 Inserire un nuovo ristorante

Nella scheda **I miei ristoranti**, premere *Aggiungi ristorante* e compilare il modulo: nome, nazione, città, indirizzo, latitudine e longitudine, prezzo medio in euro, tipo di cucina e disponibilità di delivery e prenotazione online. Il ristorante comparirà subito nelle ricerche di tutti gli utenti.

Latitudine e longitudine sono obbligatorie — ad esempio prendendole da Google Maps con un click destro sul luogo. Se la città è già presente su TheKnife, le coordinate indicate devono comunque essere coerenti con quelle degli altri ristoranti della zona: valori a più di 60 km di distanza vengono rifiutati, perché quasi certamente frutto di un errore di battitura.

9.2 Prendere in gestione un ristorante già presente

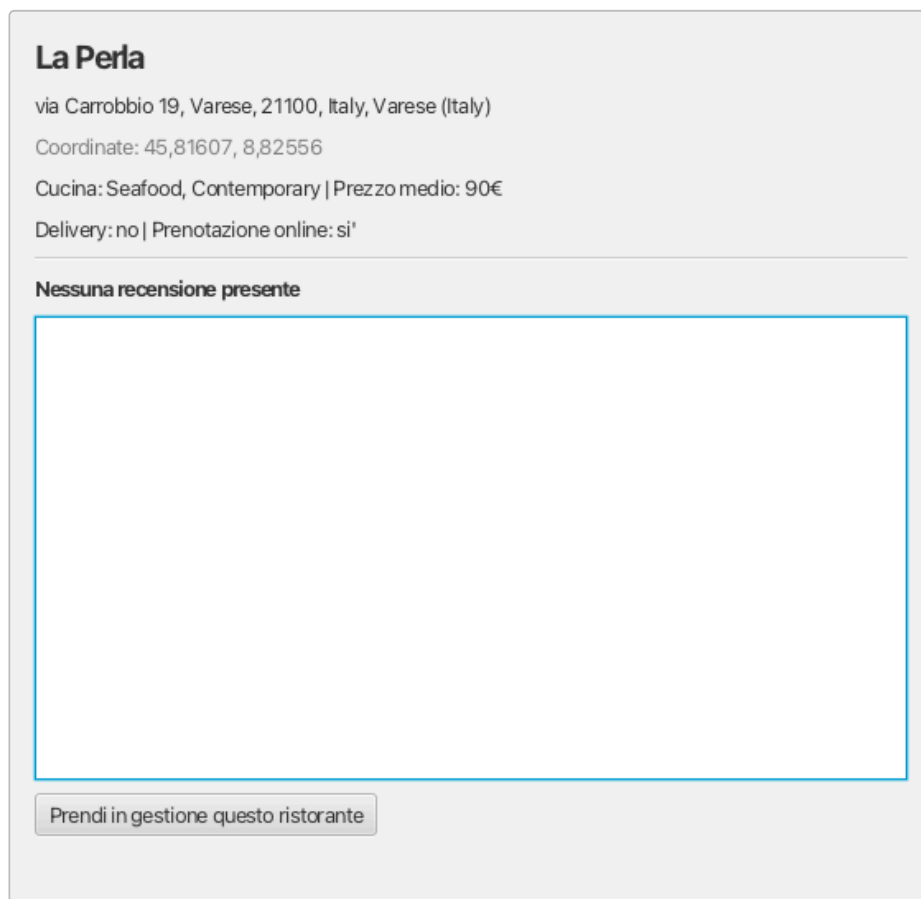


Figura 8 — Il pulsante "Prendi in gestione questo ristorante" nel dettaglio di un ristorante privo di titolare

I ristoranti importati dalla Guida Michelin non hanno inizialmente un gestore. Un gestore registrato può prendere in carico uno di questi ristoranti, ad esempio il proprio locale già presente in elenco:

1. cercare il ristorante dalla scheda **Ristoranti**;
2. aprirne il dettaglio con un doppio click;
3. premere *Prendi in gestione questo ristorante* e confermare.

Il pulsante compare **solo** se il ristorante non ha ancora un gestore; in caso contrario viene indicato che il locale è già gestito. Da quel momento il ristorante compare nella scheda *I miei ristoranti*, con il riepilogo delle valutazioni e la possibilità di rispondere alle recensioni. Ogni ristorante può avere un solo gestore: se due utenti tentano di prenderlo in carico contemporaneamente, l'operazione riesce a uno solo.

9.3 Riepilogo delle valutazioni

L'elenco in alto mostra, per ciascun ristorante inserito, la **valutazione media** e il **numero di recensioni** ricevute.

9.4 Rispondere alle recensioni

Selezionando un ristorante dell'elenco compaiono le sue recensioni. Selezionare una recensione e premere *Rispondi alla recensione* per scrivere la risposta, che sarà visibile a tutti sotto la recensione. È ammessa **al massimo una risposta per recensione**.

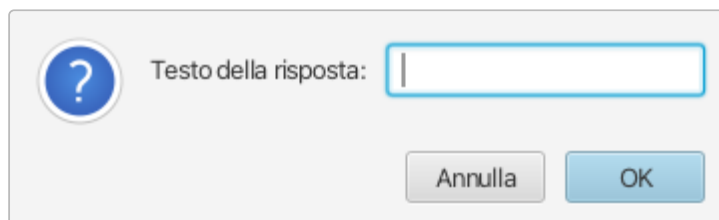
Una finestra di dialogo con sfondo grigio chiaro. A sinistra c'è un'icona circolare blu con un punto interrogativo bianco. A destra dell'icona, il testo "Testo della risposta:" è seguito da un campo di input rettangolare con un bordo blu e un cursore di testo. In basso a destra ci sono due pulsanti: "Annulla" (grigio) e "OK" (blu).

Figura 9 — Finestra di inserimento del testo, aperta da "Rispondi alla recensione"

10. Messaggi di errore e risoluzione dei problemi

Messaggio / problema	Causa e soluzione
Impossibile comunicare col server	Il server non è in esecuzione o non è raggiungibile: avviare <code>serverTK.jar</code> e verificare che la porta 4444 sia libera.
Impossibile connettersi al database	Credenziali PostgreSQL errate o servizio spento: riavviare il server e reinserire host, nome database, utente e password.
E-mail o password errati	Controllare le credenziali: l'e-mail è quella indicata in fase di registrazione.
Indirizzo e-mail già registrato	L'indirizzo è già associato a un altro account: usarne uno diverso.
Indirizzo e-mail non valido	Il formato dell'indirizzo non è corretto: verificare la presenza di «@» e del dominio (es. <code>nome@dominio.it</code>).
La password deve avere almeno 8 caratteri, con almeno una lettera e una cifra	La password scelta non rispetta i requisiti minimi di complessità: usarne una più lunga che contenga sia lettere sia numeri.
Nessun ristorante conosciuto vicino a «...»	La città digitata non è nel database: selezionarla dal menu a tendina, che propone solo città valide.
Latitudine e longitudine sono obbligatorie	Il modulo di inserimento ristorante richiede entrambi i campi delle coordinate: recuperarle ad esempio da Google Maps (click destro sul luogo).
Le coordinate distano N km dagli altri ristoranti di ... / Coordinate non valide	Latitudine o longitudine errate per la città indicata: controllare i valori (es. da Google Maps).
Hai già recensito questo ristorante	È ammessa una recensione per ristorante: modificarla dalla scheda <i>Le mie recensioni</i> .
Recensione già risposta o non relativa a un tuo ristorante	Ogni recensione ammette una sola risposta, e solo dal gestore del ristorante recensito.
Operazione riservata ai clienti/gestori registrati	La funzione richiede il login con il ruolo indicato.